MOSIMA – TME 2 : Simulations sociales

Ségrégation (modèle de Schelling) et dynamique d'opinions (modèle *Bounded Confidence*)

Riadh Ouazib
Master 2 – Sorbonne Université

Octobre 2026

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé pour le TME 2 de MOSIMA sous GAMA. La première partie étudie le modèle de ségrégation de Schelling sur grille et mesure le pourcentage de similarité à l'équilibre en fonction du seuil de tolérance des agents. La seconde partie implémente le modèle de dynamique d'opinions *Bounded Confidence* de Deffuant et al. (2001), d'abord en mélange complet puis sur une grille 29×29, et l'étend avec des agents extrémistes. Les résultats de l'article (figures 1, 2, 4 et 5) sont reproduits ; la figure 6 ne l'est que partiellement, et nous en discutons la raison.

Table des matières

1 Ségrégation : le modèle de Schelling **2**
1.1 Le modèle . . . 2
1.2 Effet des paramètres . . . 2
1.3 Pourcentage de similarité à l'équilibre . . . 3

2 Dynamique d'opinions : le modèle *Bounded Confidence* **3**
2.1 Le modèle de base (question 2.1) . . . 3
2.2 Premiers essais avec 50 agents (question 2.2) . . . 4
2.3 Reproduction des figures 1 et 2 (question 2.3.1) . . . 5
2.4 Effet des paramètres (question 2.3.2) . . . 6
2.5 Nombre de pics en fonction de d : la figure 4 (question 2.4) . . . 7
2.6 Effet des réseaux sociaux : modèle sur grille (question 2.5) . . . 9
2.7 Comparaison avec les figures 5, 6 et 7 (question 2.6) . . . 9
2.8 Extension : influence des extrémistes . . . 11
2.9 Limites du modèle et améliorations (question 2.7) . . . 12

Conclusion **13**

1 Ségrégation : le modèle de Schelling

1.1 Le modèle

Le modèle utilisé est le modèle 1 du tutoriel GAMA (fichier `SchellingGrid.gaml`). Une grille de 30×30 maisons est occupée par une proportion `density` d'agents, rouges ou jaunes avec la même probabilité. À chaque pas, chaque agent compte ses voisins dans un rayon `distance` (voisinage de Moore). Il est *heureux* si au moins une fraction `similar_wanted` de ses voisins est de sa couleur ; sinon il déménage dans une maison vide tirée au hasard. La simulation s'arrête quand tous les agents sont heureux.

Ce que l'on observe. Partant d'une répartition aléatoire, les agents mécontents déménagent jusqu'à ce que tout le monde soit satisfait. Des zones homogènes d'une même couleur apparaissent rapidement, et elles sont beaucoup plus marquées que ce que les préférences individuelles laisseraient penser.

1.2 Effet des paramètres

— **density** : plus la densité est forte, moins il y a de cases vides, et plus il faut de temps aux agents pour trouver un voisinage qui leur convient. À faible densité, beaucoup d'agents n'ont aucun voisin (ils sont alors considérés comme heureux) et les groupes sont séparés par des zones vides.

— **similar_wanted** : c'est le paramètre principal. Plus il est élevé, plus la population se sépare en grandes zones uniformes. Au-delà d'environ 75–80 %, presque aucun agent ne peut être satisfait : ils déménagent sans fin et la population reste mélangée.

— **distance** : plus le voisinage est grand, plus les zones homogènes formées sont grandes et régulières, car chaque agent ń voit ż une plus grande partie de la ville.

Combinaisons de paramètres.

— *Ségrégation forte* (grandes zones uniformes) : `similar_wanted` entre 0.5 et 0.7 ; avec `density` = 0.5 et `distance` = 3 on mesure une similarité de 89 à 99,4 % à l'équilibre. Un grand voisinage (`distance` = 5) donne des zones encore plus étendues.

— *Ségrégation faible* (beaucoup de mélange) : `similar_wanted` ≤ 0.3, par exemple 0.1 avec `density` = 0.5 : la similarité reste proche de 50 %, comme pour une répartition aléatoire.

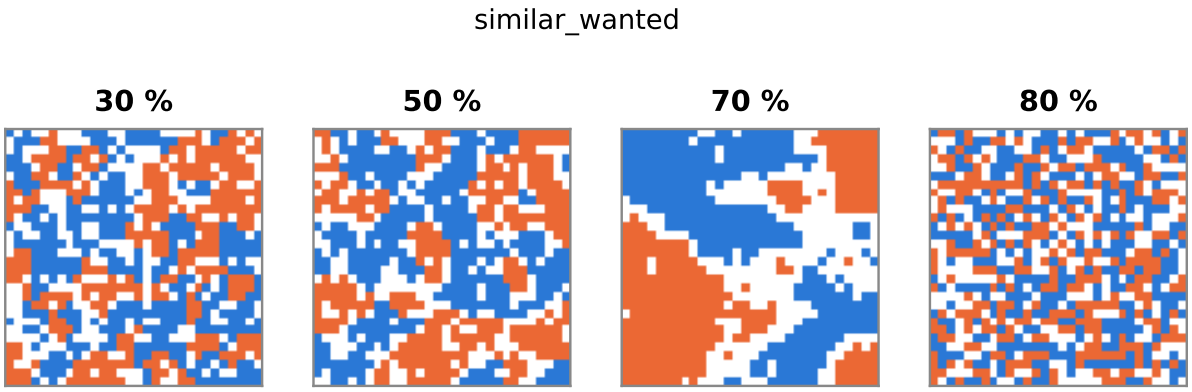


Figure 1 – État final de la ville (`density` = 0.7, `distance` = 1) pour plusieurs valeurs de `similar_wanted`. Les deux couleurs représentent les deux populations, le blanc les maisons vides. À 80 % la simulation ne converge pas.

1.3 Pourcentage de similarité à l'équilibre

Pour reproduire le transparent 23 du cours 2, nous avons ajouté au modèle la variable `percent_similar` : le nombre total de voisins de même couleur divisé par le nombre total de voisins (définition de NetLogo), affichée dans un moniteur et sur le graphique d'évolution. Une expérience `batch` fait ensuite varier `similar_wanted` de 10 à 90 % (`density` = 0.5, `distance` = 3, 5 répétitions par valeur, arrêt à la convergence ou après 200 cycles).

`similar_wanted` (%)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
similarité à l'équilibre (%)	50,0	50,2	56,0	83,4	88,9	97,0	99,4	49,6	50,0

Table 1 – Similarité moyenne à l'équilibre en fonction du seuil voulu (moyenne de 5 simulations).

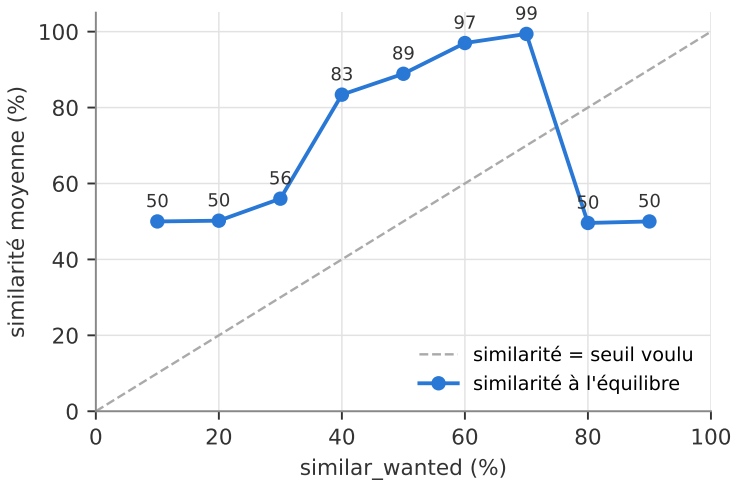


Figure 2 – Similarité à l'équilibre en fonction de `similar_wanted`. La diagonale représente une similarité égale au seuil demandé.

Analyse.

- Tant que le système converge, la similarité obtenue est **toujours supérieure** au seuil demandé : des préférences individuelles modérées (40 % de voisins semblables) produisent une ségrégation globale forte (83 %). C'est le résultat central de Schelling : le phénomène collectif n'est pas la simple somme des intentions individuelles.
- Le passage est **brutal entre 30 et 40 %**. En dessous, presque tous les agents sont déjà satisfaits par la configuration aléatoire initiale (environ 50 % de voisins semblables), il n'y a quasiment pas de déménagements. Au-dessus, chaque déménagement rend d'autres agents mécontents et une réaction en chaîne crée des zones homogènes.
- À partir de **80 %**, la similarité retombe à 50 % : le système ne converge plus, les agents ne trouvent jamais de place qui les satisfait et continuent de déménager au hasard, ce qui mélange la population.

2 Dynamique d'opinions : le modèle *Bounded Confidence*

2.1 Le modèle de base (question 2.1)

Nous implémentons le modèle de la section 2.1 de Deffuant et al. (2001) dans `BC_Base.gaml`. Chaque agent possède une opinion $x \in [0, 1]$, tirée uniformément à l'initialisation. Deux agents d'opinions x et x' qui se rencontrent ne discutent que si $|x - x'| < d$ (seuil de confiance). Ils se

rapprochent alors selon

$$x \leftarrow x + \mu\,(x' - x), \qquad x' \leftarrow x' + \mu\,(x - x'),$$

où $\mu \in]0, 0.5]$ est le paramètre de convergence.

```
reflex discute when: not gel {
    SimpleAgent neighbor <- one_of(SimpleAgent);
    if (neighbor != self) {
        if (abs(neighbor.opinion - opinion) < threshold) {
            float temp <- opinion;
            opinion <- opinion + convergenceParam * (neighbor.opinion - opinion);
            neighbor.opinion <- neighbor.opinion
                                + convergenceParam * (temp - neighbor.opinion);
        }
    }
}
```

À chaque cycle, chaque agent choisit un partenaire au hasard dans toute la population : un cycle correspond donc à N rencontres, soit l'unité de temps de l'article (1 000 paires pour $N = 1\,000$).

Détection des pics. Pour compter les groupes d'opinion, on trie les opinions et on coupe dès que deux opinions consécutives sont à une distance $\geq d$. Deux groupes ainsi séparés ne peuvent plus jamais interagir. Si de plus chaque groupe a une largeur $< d$, tous ses membres peuvent encore discuter entre eux et le groupe ne fait que se resserrer : la structure est alors *définitive*. On appelle *pic* un groupe contenant plus de 1 % des agents, ce qui exclut, comme dans l'article, les agents isolés et les ń ailes ż proches de 0 ou 1. Ce critère sert aussi de condition d'arrêt exacte pour les expériences `batch`.

2.2 Premiers essais avec 50 agents (question 2.2)

— Les opinions se regroupent en quelques dizaines de cycles, puis plus rien ne change : chaque groupe s'est contracté sur une valeur unique et les groupes sont à plus de d les uns des autres. Prolonger la simulation ne modifie rien.
— Avec $d = 0.3$, on obtient en général un seul groupe autour de 0.5 (parfois deux), plus quelques agents isolés près de 0 ou de 1. Avec $d = 0.1$, on obtient 4 à 5 groupes.
— Un μ plus faible donne le même résultat final, mais plus lentement.
— Avec seulement 50 agents, le résultat varie beaucoup d'une simulation à l'autre (effet de taille finie), et les agents isolés pèsent relativement plus.

2.3 Reproduction des figures 1 et 2 (question 2.3.1)

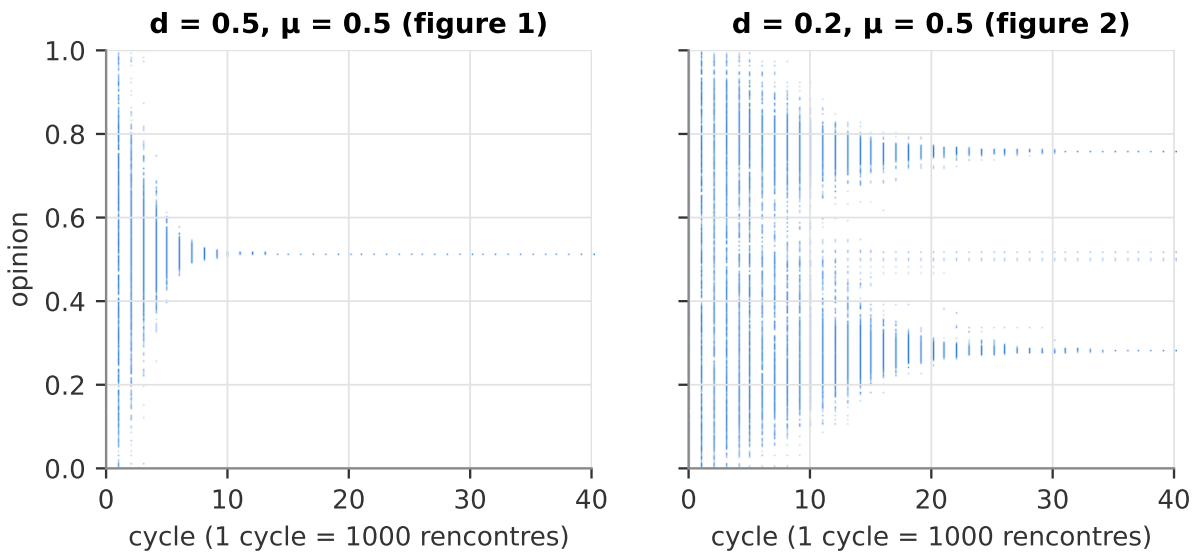


Figure 3 – Évolution des opinions de 1 000 agents (expérience `BC_Base_1000`). À gauche, consensus ; à droite, deux pics principaux, plus ici un petit groupe isolé vers 0.5 qui contient trop peu d'agents pour compter comme un pic.

— **Figure 1** ($d = 0.5$, $\mu = 0.5$) : on obtient bien un **consensus** autour de 0.5, la moyenne des opinions initiales. La structure est fixée en environ 5 cycles et toutes les opinions sont confondues après 20 à 30 cycles.

— **Figure 2** ($d = 0.2$, $\mu = 0.5$) : on obtient bien **deux pics**, vers 0.25–0.3 et 0.7–0.75 (l'article : ≈ 0.25 et ≈ 0.73), avec parfois un ou deux agents isolés entre les deux, comme le point vers 0.55 de la figure 2.

Les figures sont donc reproduites qualitativement. Si l'axe des abscisses de l'article compte des rencontres individuelles, nos 20 à 30 cycles de 1 000 rencontres sont du même ordre de grandeur que la convergence visible sur la figure 1.

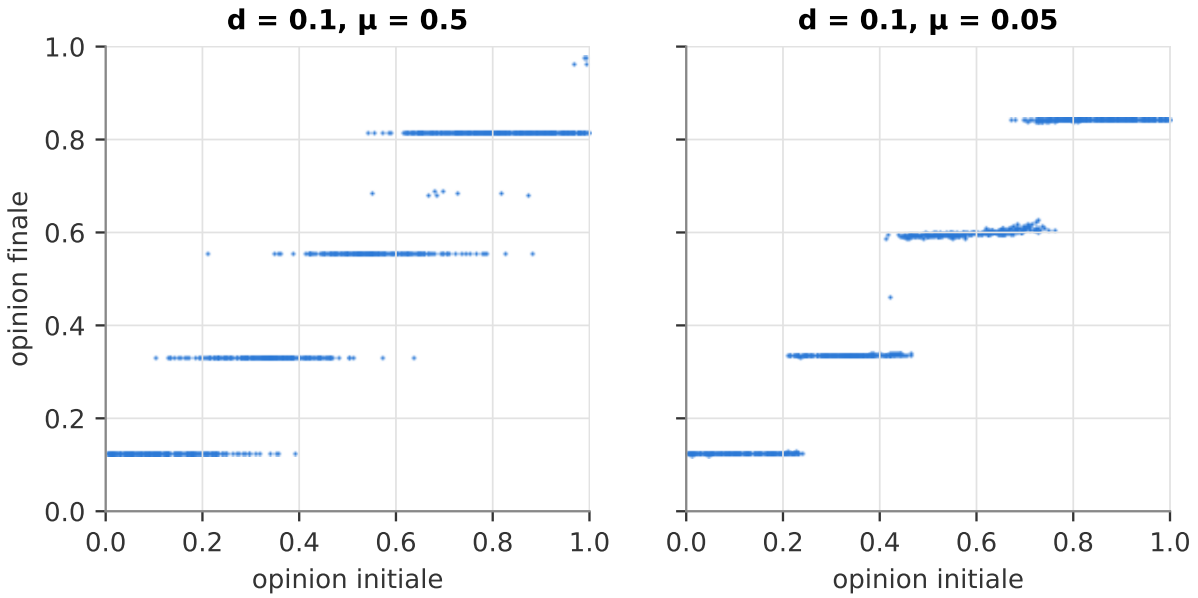


Figure 4 – Opinion finale en fonction de l'opinion initiale ($d = 0.1$), équivalent de la figure 3 de l'article. Avec $\mu = 0.05$ les marches sont plus nettes : les agents rejoignent presque toujours le pic le plus proche.

2.4 Effet des paramètres (question 2.3.2)

L'expérience `Effet_parametres` fait varier d, μ et N (5 simulations par combinaison) et mesure le nombre de pics et le nombre de cycles avant que la structure soit définitive.

$d \setminus \mu$	0.05	0.1	0.3	0.5
0.1	343 (4.2)	203 (4.0)	70 (4.2)	59 (4.8)
0.2	150 (2.0)	72 (2.0)	32 (2.0)	28 (2.0)
0.3	65 (1.0)	35 (1.0)	17 (1.0)	14 (1.0)
0.5	20 (1.0)	10 (1.0)	6 (1.0)	5 (1.0)

Table 2 – Nombre de cycles avant structure définitive pour $N = 1\,000$ (nombre moyen de pics entre parenthèses).

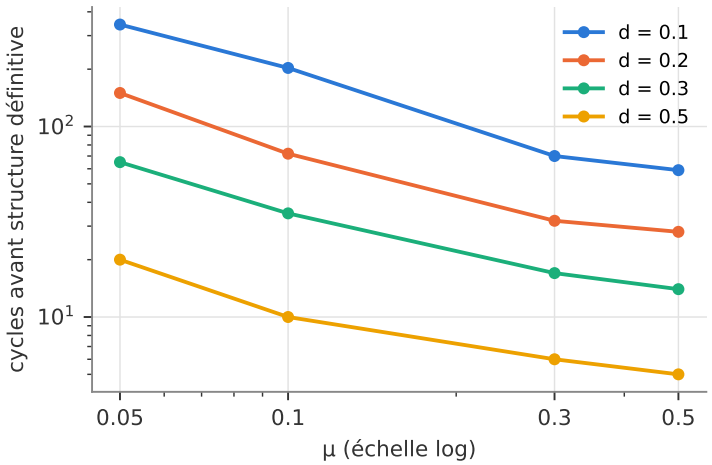


Figure 5 – Temps de convergence en fonction de μ pour différentes valeurs de d ($N = 1\,000$, échelles logarithmiques).

— d décide du résultat : un grand d mène au consensus, un petit d à plusieurs pics (environ $1/(2d)$, voir section suivante). Avec un petit d, chaque agent n'écoute que ceux qui pensent déjà comme lui : des groupes se forment puis deviennent étanches.
— μ ne change pas le nombre de pics, seulement la **vitesse** : le temps de convergence est à peu près proportionnel à $1/\mu$ (343 cycles pour $\mu = 0.05$ contre 59 pour $\mu = 0.5$ à $d = 0.1$). Un grand μ laisse un peu plus d'agents hors des pics : le nombre total de groupes, isolés compris, passe de 4.6 à 6.4 à $d = 0.1$ quand μ passe de 0.05 à 0.5. Avec un petit μ, les agents ń ont le temps de se décider ż et rejoignent le pic le plus proche (figure 4).
— N ne change pas qualitativement la structure (1 pic pour $d \geq 0.3$, 2 pour $d = 0.2$, avec $N = 100$ comme avec $N = 1\,000$), mais les fluctuations d'une simulation à l'autre sont plus fortes pour les petites populations.
— Plus d est petit, plus la convergence est lente : chaque agent trouve moins souvent un partenaire assez proche pour discuter.

2.5 Nombre de pics en fonction de d : la figure 4 (question 2.4)

L'expérience `Figure4` lance, pour 28 valeurs de d entre 0.05 et 0.5, des simulations à $N = 1\,000$ et $\mu = 0.5$ arrêtées dès que la structure est définitive, et compte le nombre de pics. Les résultats agrègent 7 lancements, soit 70 simulations par valeur de d (l'article en utilise 250).

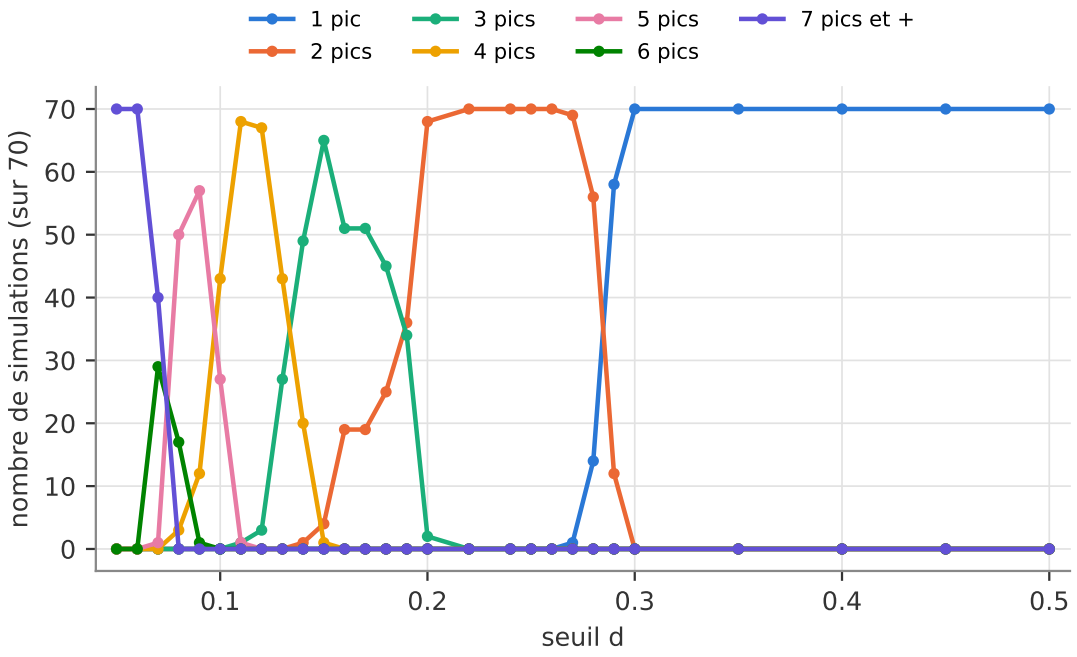


Figure 6 – Nombre de simulations (sur 70) se terminant avec k pics, en fonction de d. Équivalent de la figure 4 de l'article.

d	1	2	3	4	5	6	7+	moyenne	$1/(2d)$
0.05	0	0	0	0	0	0	70	8.20	10.00
0.07	0	0	0	0	1	29	40	6.56	7.14
0.08	0	0	0	3	50	17	0	5.20	6.25
0.10	0	0	0	43	27	0	0	4.39	5.00
0.12	0	0	3	67	0	0	0	3.96	4.17
0.13	0	0	27	43	0	0	0	3.61	3.85
0.15	0	4	65	1	0	0	0	2.96	3.33
0.19	0	36	34	0	0	0	0	2.49	2.63
0.20	0	68	2	0	0	0	0	2.03	2.50
0.25	0	70	0	0	0	0	0	2.00	2.00
0.28	14	56	0	0	0	0	0	1.80	1.79
0.29	58	12	0	0	0	0	0	1.17	1.72
0.30	70	0	0	0	0	0	0	1.00	1.67

Table 3 – Extrait des résultats : nombre de simulations ayant k pics (tableau complet dans `resultats/figure4_agrege.csv`).

Comparaison avec l'article. On retrouve la figure 4 : une succession de **plateaux** où toutes les simulations ont le même nombre de pics, séparés par des **transitions étroites** où deux nombres de pics coexistent. La transition de 2 à 1 pic a lieu vers $d \approx 0.28$ (article : ≈ 0.27), celle de 3 à 2 pics vers $d \approx 0.19$ (article : ≈ 0.19), puis 4→3 vers 0.13, 5→4 vers 0.10, 6→5 vers 0.08 et 7→6 vers 0.07.

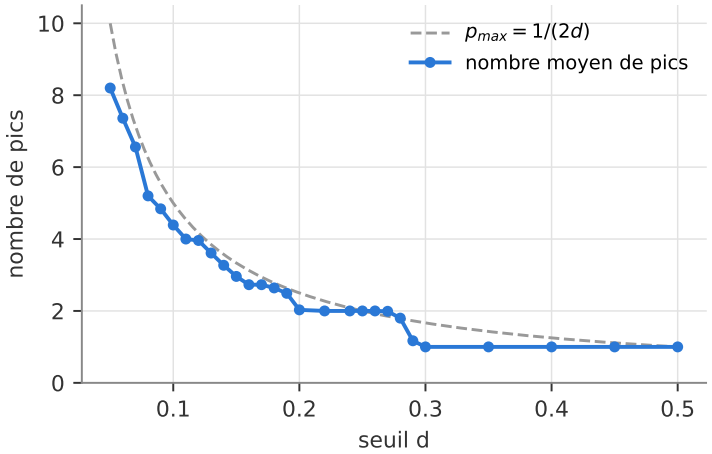


Figure 7 – Nombre moyen de pics comparé à la borne $p_{max} = 1/(2d)$ de l'article.

Explication. Un agent n'est influencé que par les opinions situées à moins de d de la sienne : il se rapproche de la moyenne de l'intervalle $[x - d, x + d]$. Les zones un peu plus denses attirent donc leurs voisines, les ń vallées ż se vident et les opinions se concentrent en pics (c'est le sens de l'équation de diffusion donnée dans l'article). Deux pics ne survivent côte à côte que s'ils sont à plus de d l'un de l'autre ; comme les opinions intermédiaires sont absorbées, les pics finaux sont espacés d'environ $2d$. Les agents proches des bords 0 et 1 n'ont de voisins que d'un côté et dérivent vers l'intérieur d'environ d. On peut donc placer au plus environ $1/(2d)$ pics dans $[0, 1]$, ce qui donne la borne p_{max} de l'article. Le nombre moyen observé reste **un peu en dessous** de cette borne (figure 7), et dans les zones de transition c'est le tirage aléatoire des opinions initiales qui décide s'il reste un pic de plus ou de moins.

2.6 Effet des réseaux sociaux : modèle sur grille (question 2.5)

Le fichier `BC_Grid.gaml` adapte le modèle à un voisinage social, comme dans la section 3 de l'article.

- La population est une **grille 29×29** (841 agents) dont chaque cellule est un agent portant une opinion ; toutes les cases étant occupées, une espèce séparée n'est pas nécessaire.
- `neighbors: 4` donne le **voisinage de Von Neumann** (N, S, E, O), sans tore. Remplacer par `neighbors: 8` donne le voisinage de Moore.
- À chaque cycle, chaque cellule choisit un de ses voisins au hasard (attribut `neighbors` de la grille) et applique la règle BC. Un cycle fait 841 rencontres ; les 100 000 itérations de l'article correspondent à environ 120 cycles.
- Affichage : grille en niveaux de gris (0 = noir, 1 = blanc) comme les figures 5 et 6, plus grand cluster en rouge, et histogramme à 101 classes comme la figure 7.
- Analyse : on calcule les **clusters spatiaux**, composantes connexes de la grille où deux voisins sont reliés si $|x - x'| < d$ (parcours en largeur). On mesure leur nombre, le nombre d'agents isolés (aucun voisin à moins de d : ils ne bougeront plus jamais), la taille du plus grand cluster et s'il *percole*, c'est-à-dire s'il relie deux bords opposés de la grille.
- Paramètres : `threshold` (d), `convergenceParam` (μ), `stop_cycle` et `grid_size`.

2.7 Comparaison avec les figures 5, 6 et 7 (question 2.6)

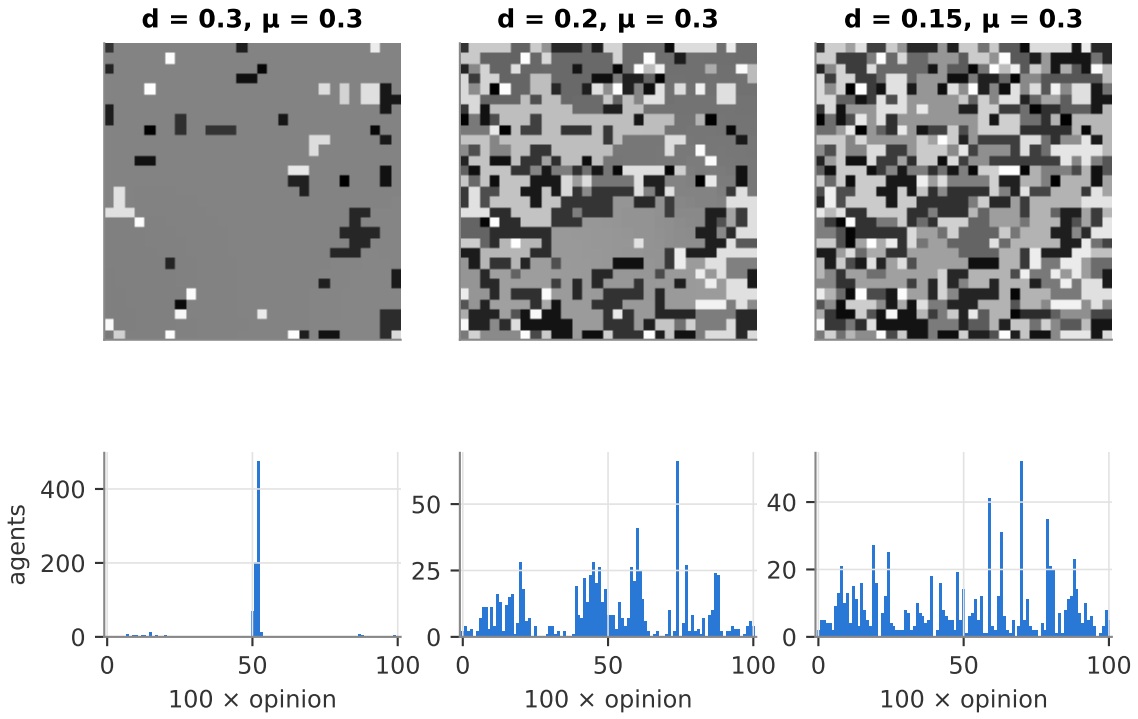


Figure 8 – Opinions finales sur la grille après 1 000 cycles ($\mu = 0.3$) et histogrammes correspondants (101 classes, comme la figure 7).

d	clusters	clusters $> 1\,\%$	agents isolés	plus grand cluster	percolation
0.10	505	5.6	357 (42 %)	1.8 %	0 %
0.15	333	15.8	204 (24 %)	5.4 %	0 %
0.20	182	9.4	109 (13 %)	35.7 %	80 %
0.25	90	6.6	48 (6 %)	71.6 %	100 %
0.30	37	1.0	25 (3 %)	92.9 %	100 %
0.40	14	1.0	11 (1 %)	98.1 %	100 %
0.50	1	1.0	0	100 %	100 %

Table 4 – Statistiques des clusters à l'équilibre ($\mu = 0.3$, moyenne de 5 simulations, expérience `Grid_Stats`). La colonne percolation donne la proportion de simulations où le plus grand cluster relie deux bords opposés.

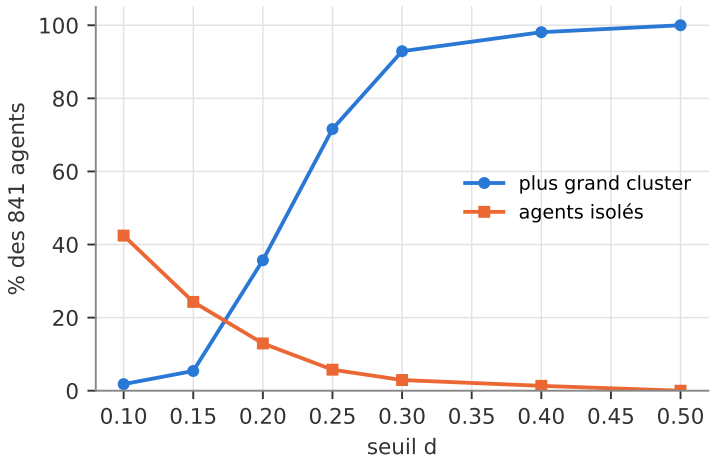


Figure 9 – Taille du plus grand cluster et proportion d'agents isolés en fonction de d ($\mu = 0.3$).

Figure 5 ($d = 0.3$, $\mu = 0.3$) : reproduite. Un grand cluster d'opinion homogène autour de 0.5 occupe environ 93 % de la grille et percole ; il reste une vingtaine d'agents isolés aux opinions proches de 0 ou 1, les ń extrémistes ż de l'article.

Figure 6 ($d = 0.15$, $\mu = 0.3$) : partiellement reproduite. On observe bien la fragmentation en nombreux clusters non percolants d'opinions ń semblables mais pas égales ż. En revanche, nous n'obtenons **pas le grand cluster percolant** de l'article : le plus grand cluster ne contient qu'environ 5 % des agents, et un quart des agents restent isolés. Une réimplémentation indépendante (en Python, avec ou sans tore) donne le même résultat. Avec le modèle tel qu'il est décrit, la percolation n'apparaît qu'à partir de $d \approx 0.2$ et devient systématique à $d = 0.25$. Cela s'explique simplement : au départ, un agent a une probabilité d'environ $(1 - 2d + d^2)^4 \approx 0.27$ de n'avoir *aucun* de ses 4 voisins à moins de $d = 0.15$. Il est alors gelé définitivement et coupe le réseau. L'article a probablement utilisé une variante (procédure de rencontre, initialisation ou valeur de d) qu'il ne précise pas.

Figure 7. Pour $d = 0.15$, l'histogramme est beaucoup plus étalé que les pics très fins du modèle de base : chaque cluster non connecté converge vers sa propre moyenne locale.

Effets du voisinage social.

1. Pour $d \geq 0.3$, le résultat ressemble à celui du modèle de base (consensus), mais avec **beaucoup plus d'agents isolés**. En mélange complet, un agent marginal finit toujours

par rencontrer quelqu'un d'assez proche ; sur la grille, il ne parle qu'à ses 4 voisins et, si aucun n'est assez proche, il reste bloqué.

2. Pour d petit, le nombre de groupes **n'est plus du tout** $1/(2d)$: au lieu de 3 pics à $d = 0.15$ on obtient des centaines de clusters. Le consensus ne peut se faire qu'entre agents connectés : deux clusters d'opinions presque égales qui ne se touchent pas ne fusionnent jamais.
3. La structure finale dépend de la géométrie locale et de l'histoire de chaque région, d'où une plus grande variabilité d'une simulation à l'autre, comme le note l'article.
4. La convergence est **beaucoup plus lente** (des centaines à des milliers de cycles au lieu de quelques dizaines) : l'influence se propage de proche en proche.

Effet des paramètres. Comme pour le modèle de base, μ ne change que la vitesse (à $d = 0.1$: 832, 286 et 180 cycles pour $\mu = 0.1$, 0.3 et 0.5) et non la structure : le nombre de clusters, la taille du plus grand cluster et le nombre d'isolés sont quasiment identiques pour les trois valeurs. Le seuil d reste le paramètre clé, mais son effet n'est plus ń nombre de pics $\approx 1/(2d)$ ż : on observe une **transition de percolation**. En dessous de $d \approx 0.2$ la population est fragmentée ; au-dessus, un cluster géant englobe rapidement presque tout le monde (figure 9).

2.8 Extension : influence des extrémistes

Implémentation (question 2.6.1). Le fichier `BC_Grid_Extremistes.gaml` part du modèle sur grille. Les opinions sont dans $[-1, 1]$ comme dans l'énoncé, ce qui double toutes les distances : $d = 0.6$ ici correspond à $d = 0.3$ sur $[0, 1]$. NE cellules tirées au hasard sont extrémistes : leur opinion vaut $+1$ (ou ± 1 avec deux camps) et n'est jamais modifiée, mais elles influencent un voisin suffisamment proche avec la même règle. On mesure le pourcentage d'agents normaux *capturés* (opinion > 0.8) et leur opinion moyenne ; $NE = 0$ sert de référence, car même sans extrémistes quelques agents isolés restent près de ± 1.

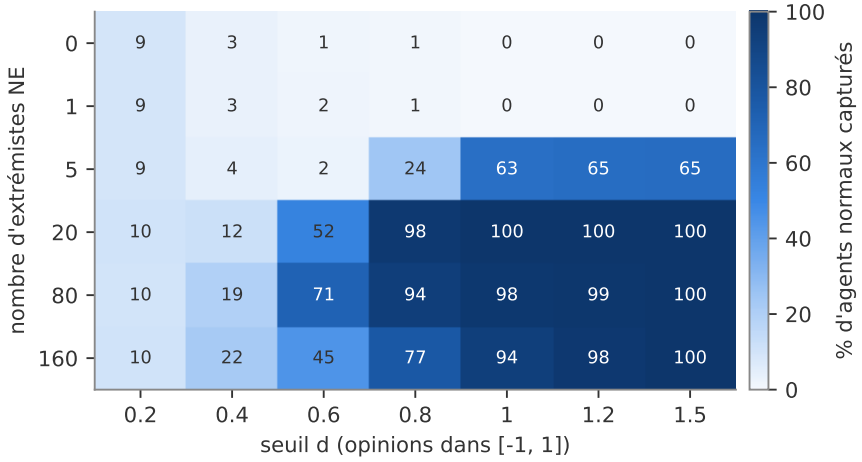


Figure 10 – Pourcentage d'agents normaux capturés par les extrémistes ($+1$), en fonction du nombre d'extrémistes et du seuil d (opinions dans $[-1, 1]$, $\mu = 0.3$, 5 simulations par case, 1 000 cycles au maximum).

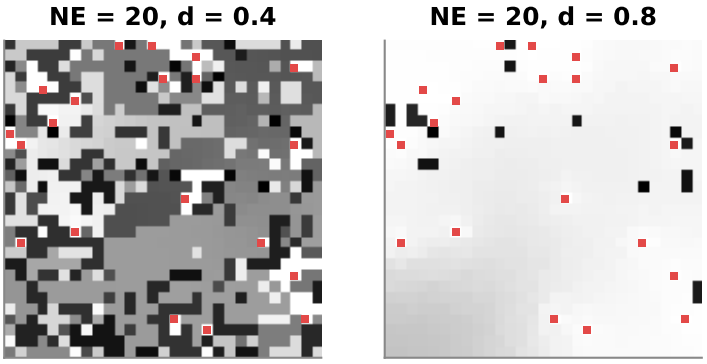


Figure 11 – État de la grille après 500 cycles avec 20 extrémistes (carrés rouges). Avec $d = 0.4$ leur influence reste locale ; avec $d = 0.8$ presque toute la population est attirée vers $+1$ (blanc).

Combien d'extrémistes faut-il ? La réponse dépend surtout de d :

- $d \leq 0.4$ (≤ 0.2 sur $[0, 1]$) : les extrémistes ne capturent que leur voisinage immédiat, quel que soit leur nombre. Même avec 160 extrémistes (19 % de la population), seuls 20 % environ des agents normaux sont capturés et l'opinion moyenne ne bouge pas.
- $d = 0.6$ (0.3 sur $[0, 1]$) : il faut une vingtaine d'extrémistes (2 à 3 % de la population) pour capturer la moitié des agents.
- $d \geq 0.8$: quelques extrémistes suffisent. 5 extrémistes (0.6 %) capturent 25 à 65 % des agents, et 20 (2.4 %) en capturent presque 100 %.
- $d \geq 1$: même un seul extrémiste déplace toute la population, car le consensus central reste à moins de d de $+1$ et est tiré en permanence. Après 1 000 cycles l'opinion moyenne est déjà à 0.24 et continue d'augmenter.

Lien avec les autres paramètres (question 2.6.2). Il s'agit d'une course entre deux processus : la population modérée converge vers le centre, tandis que les extrémistes tirent leurs voisins vers $+1$. Dès que le consensus central est formé à une distance $\geq d$ des extrémistes, ceux-ci sont isolés et n'ont plus aucun effet. Leur influence passe donc par des *chaînes d'agents relais* distants de moins de d ; plus d est grand, plus ces chaînes existent et plus le consensus lui-même reste à leur portée. On retrouve le résultat de Deffuant et al. (2002) : les extrémistes l'emportent quand l'incertitude des modérés est grande. On observe aussi un effet non monotone de NE à $d = 0.6$ et 0.8 : 160 extrémistes capturent moins que 80. Sur une grille, des extrémistes nombreux occupent des cases et coupent le réseau des modérés, ce qui raccourcit les chaînes de relais. Ce point est à confirmer avec plus de répétitions. Enfin, μ devrait surtout jouer sur la vitesse ; un grand μ peut toutefois former le consensus central plus vite et isoler les extrémistes plus tôt.

2.9 Limites du modèle et améliorations (question 2.7)

Limites.

- L'opinion est réduite à un nombre, alors qu'une attitude a une composante cognitive, affective, sociale et comportementale.
- Tous les agents ont le même seuil d et la même influence μ, et l'influence est symétrique. En réalité, l'ouverture d'esprit et la crédibilité varient d'un individu à l'autre ; les extrémistes sont en général plus sûrs d'eux.
- Il n'y a pas d'influence négative (rejet) : les agents ne peuvent que se rapprocher, le modèle ne peut donc pas expliquer une polarisation croissante.
- Il n'y a ni bruit ni information extérieure (médias, expérience personnelle) : les états finaux sont figés pour toujours.

— Le réseau est soit complet, soit une grille régulière et statique, alors que les réseaux sociaux réels sont de type ń petit monde ż, avec des individus très connectés, et évoluent avec les opinions.
— L'échelle de temps est arbitraire et les paramètres ne sont pas calibrés sur des données.

Améliorations prioritaires.

1. Des seuils hétérogènes et évolutifs, comme dans le modèle *Relative Agreement* (Deffuant et al., 2002), où chaque agent a sa propre incertitude.
2. Des réseaux sociaux plus réalistes (petit monde, sans échelle), éventuellement dynamiques.
3. Du bruit, des sources extérieures et de l'influence négative.
4. Des opinions multidimensionnelles, puis des modèles plus cognitifs fondés sur les attitudes et les normes sociales, calibrés sur des données.

Conclusion

Les deux modèles étudiés montrent comment des règles locales très simples produisent des structures collectives que les agents n'ont pas cherchées : une ségrégation forte à partir de préférences modérées chez Schelling, et des groupes d'opinion étanches dans le modèle *Bounded Confidence*. Dans ce dernier, le seuil de confiance d détermine presque à lui seul le résultat : nombre de pics en $1/(2d)$ en mélange complet, transition de percolation sur une grille, et capacité de quelques extrémistes à faire basculer une population. Ces modèles restent cependant très simplifiés, et des modèles plus descriptifs et cognitifs sont nécessaires pour étudier des situations réelles.